

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2022 年 10 月 20 日 (20.10.2022)



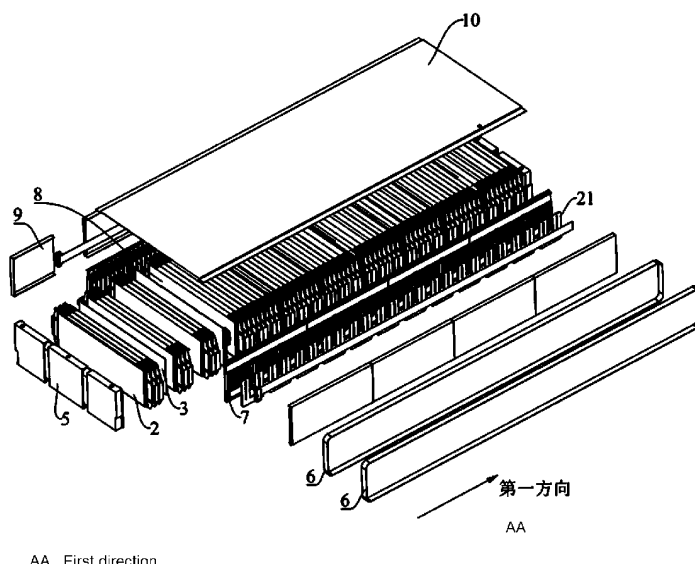
(10) 国际公布号
WO 2022/218243 A1

- (51) 国际专利分类号:
H01M 50/204 (2021.01) *H01M 10/613* (2014.01)
H01M 50/244 (2021.01) *H01M 10/6554* (2014.01)
- (21) 国际申请号: PCT/CN2022/086045
- (22) 国际申请日: 2022 年 4 月 11 日 (11.04.2022)
- (25) 申请语言: 中文
- (26) 公布语言: 中文
- (30) 优先权:
202110390209.3 2021 年 4 月 12 日 (12.04.2021) CN
- (71) 申请人: 中国第一汽车股份有限公司(CHINA FAW CO., LTD.) [CN/CN]; 中国吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街1号, Jilin 130011 (CN)。
- (72) 发明人: 李阳(LI, Yang); 中国吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街1号, Jilin 130011

(CN)。 吴俊涛(WU, Juntao); 中国吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街1号, Jilin 130011 (CN)。 王修远(WANG, Xiuyuan); 中国吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街1号, Jilin 130011 (CN)。 吕宁(LV, Ning); 中国吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街1号, Jilin 130011 (CN)。 卢雨龙(LU, Yulong); 中国吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街1号, Jilin 130011 (CN)。 翟喜民(ZHAI, Ximin); 中国吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街1号, Jilin 130011 (CN)。 姜涛(JIANG, Tao); 中国吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街1号, Jilin 130011 (CN)。 裴小娟(PEI, Xiaojuan); 中国吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街1号, Jilin 130011 (CN)。 张占江(ZHANG, Zhanjiang); 中国吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街1号, Jilin 130011 (CN)。

(54) Title: SOLID-STATE BATTERY MODULE, BATTERY PACK, AND BATTERY PACK DESIGN METHOD

(54) 发明名称: 一种固态电池模组、电池包及电池包的设计方法



(57) Abstract: The present application relates to the technical field of batteries, and discloses a solid-state battery module, a battery pack, and a battery pack design method. The solid-state battery module comprises: a plurality of battery cells (2), the plurality of battery cells (2) being sequentially arranged in a first direction to form a cell row (20), an elastic medium (3) being provided between two adjacent battery cells (2), and two opposite side surfaces of the elastic medium (3) being respectively bonded to respective adjacent battery cells (2); a liquid cooling plate (4), the bottoms of the plurality of battery cells (2) being bonded to the liquid cooling plate (4); end plates (5), the end plates (5) being respectively provided at the two ends of the cell row (20) perpendicular to the first direction and opposite to each other; and binding bands (6), which are wound around the periphery of the cell row (20) and the end plates (5)

(74) 代理人: 北京远智汇知识产权代理有限公司
(BEIJING YZH IP FIRM); 中国北京市海淀区莲花
池东路39号6层608室, Beijing 100036 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的国家
保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG,
BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU,
CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,
GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT,
JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC,
LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW,
MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH,
PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的地区
保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ,
NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM,
AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG,
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU,
IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT,
RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI,
CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

in the first direction. Each connecting member (41) can sequentially pass through an end plate (5) and the liquid cooling plate (4) and fixed to a lower case (1) of a battery pack.

(57) 摘要: 本申请公开了一种固态电池模组、电池包及电池包的设计方法, 其属于电池技术领域, 固态电池模组包括: 多个电池电芯(2), 多个所述电池电芯(2)沿第一方向依次排列形成电芯排(20), 相邻的两个所述电池电芯(2)之间设置有弹性介质(3), 所述弹性介质(3)的相对的两个侧面分别与各自相邻的所述电池电芯(2)粘接; 液冷板(4), 多个所述电池电芯(2)的底部粘接于所述液冷板(4)上; 端板(5), 所述电芯排(20)的与所述第一方向垂直且相对的两端分别设有一个所述端板(5); 捆扎带(6), 沿所述第一方向绕设于所述电芯排(20)和所述端板(5)的外周, 连接件(41)能够依次穿过所述端板(5)、所述液冷板(4)并固定于电池包的下箱体(1)。

一种固态电池模组、电池包及电池包的设计方法

本申请要求在 2021 年 4 月 12 日提交中国专利局、申请号为 202110390209.3 的中国专利申请的优先权，该申请的全部内容通过引用结合在本申请中。

技术领域

本申请涉及电池技术领域，例如涉及一种固态电池模组、电池包及电池包的设计方法。

背景技术

电池包的能量密度和成本一直都是车企关注的重要指标，前者影响续航里程，后者影响售价。锂电池具有能量密度高，储能多，寿命长，使用温度广等特点，在电动汽车领域中已经广泛使用，而固态电池因为没有电解液，使用上安全性更高。

相关技术中，为了保证固态电池模组中电芯的稳定性，电池模组的下箱体一般都会设置金属框架来固定电芯。

采用金属框架来固定电芯，使得固态电池模组的重量增加，也使得生产制造成本增加，并导致安装工序复杂。

发明内容

本申请提供一种固态电池模组、电池包及电池包的设计方法，以解决相关技术中存在的固态电池模组的重量较大、生产成本较高、安装工序较复杂的技术问题。

第一方面，本申请提供一种固态电池模组，包括：

多个电池电芯，多个所述电池电芯沿第一方向依次排列形成电芯排，相邻的两个所述电池电芯之间设置有弹性介质，所述弹性介质的相对的两个侧面分别与各自相邻的所述电池电芯粘接；

液冷板，多个所述电池电芯的底部粘接于所述液冷板上；

端板，所述电芯排与所述第一方向垂直且相对的两端分别设有一个所述端板；

捆扎带，沿所述第一方向绕设于所述电芯排和所述端板的外周，连接件能够依次穿过所述端板、所述液冷板并固定于电池包的下箱体。

第二方面，本申请还提供一种电池包，包括下箱体，还包括上述的固态电池模组，所述固态电池模组安装于所述下箱体。

第三方面，本申请还提供一种电池包的设计方法，用于对上述的电池包进行设计，包括：

将下箱体的包络空间以及电池电芯的长度尺寸、宽度尺寸、高度尺寸和串并联方式作为设计输入；

按照所述下箱体的包络空间和所述电池电芯的宽度尺寸，确定单个固态电池模组内所能够容纳的所述电池电芯的数量；

根据电芯成组力确定捆扎带的尺寸和数量；

确定所述固态电池模组的膨胀方向，位于所述膨胀方向上的端板通过连接件固定在所述下箱体和液冷板上作为支撑结构；

采集多个所述电池电芯的温度，并根据多个所述电池电芯的温度中的最大值控制液冷板的工作；

对所述电池包的结构强度进行校核；

对所述电池包的电气安全性进行校核。

附图说明

图1是本申请实施例提供的固态电池模组的结构示意图；

图2是本申请实施例提供的固态电池模组的爆炸图；

图3是本申请实施例提供的端板、液冷板和下箱体的连接示意图；

图4是本申请实施例提供的电芯排的示意图；

图 5 是本申请实施例提供的弹性介质与电池电芯配合的示意图；
图 6 是本申请实施例提供的端板的结构示意图；
图 7 是本申请实施例提供的线束隔离板与支撑板的卡接示意图；
图 8 是本申请实施例提供的线束隔离板分段与侧盖分段的示意图；
图 9 是本申请实施例提供的上盖与支撑板的卡接示意图；
图 10 是本申请实施例提供的电池包的设计方法中步骤 S5 的流程图。

图中：

- 1、下箱体；
- 2、电池电芯；20、电芯排；21、汇流排；
- 3、弹性介质；
- 4、液冷板；41、连接件；
- 5、端板；51、捆扎带槽；52、线束隔离板限位槽；53、固定孔；
- 6、捆扎带；
- 7、线束隔离板；71、线束隔离板分段；72、隔离板卡接凸起；
- 8、支撑板；81、支撑板卡接凸起；82、上盖卡接凸起；
- 9、侧盖；91、侧盖分段；
- 10、上盖。

具体实施方式

下面结合附图并通过具体实施方式来说明本申请的技术方案。

在本申请的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本申请和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本申请的限制。此外，术语“第一”、“第二”、仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。其中，术语“第一位置”和“第二位置”为两个

不同的位置。

在本申请的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。

参见图1-图9，本实施例提供一种电池包，其包括下箱体1和固态电池模组，固态电池模组安装于下箱体1。

本实施例中，电池包能够保证固态电池模组的安装稳定，成本降低，安装步骤简单，并且可以确保固态电池模组在整个生命周期内结构稳定，固定牢靠。

参见图1-图5，固态电池模组包括液冷板4、端板5、捆扎带6和多个电池电芯2。

示例性地，多个电池电芯2沿第一方向依次排列形成电芯排20，相邻的两个电池电芯2之间设置有弹性介质3，弹性介质3的相对的两个侧面分别与各自相邻的电池电芯2粘接；多个电池电芯2的底部粘接于液冷板4上；电芯排20的与第一方向垂直且相对的两端分别设有一个端板5；捆扎带6沿第一方向绕设于电芯排20和端板5的外周，连接件41能够依次穿过端板5、液冷板4并固定于电池包的下箱体1。

本实施例提供的固态电池模组在安装时，先将相邻的电池电芯2采用弹性介质3粘接，保证电芯排20的稳定性；由捆扎带6将端板5和电芯排20绑扎在一起，将电池电芯2的底部粘接于液冷板4上，最后用连接件41依次穿过端板5、液冷板4使得电池电芯2相对下箱体1固定，无需相关技术中的金属框架来固定电池电芯2，使得固态电池模组的零部件减少，成本降低，安装步骤简单。

示例性地，液冷板4与电池电芯2采用导热结构胶水粘接，既保证粘接的稳定性，又能够保证电池电芯2的传热效果。

可选地，液冷板4为水冷板。

弹性介质 3 有一定的压缩量，能够适应电池电芯 2 的膨胀变形；同时弹性介质 3 具有隔热功能，避免多个电池电芯 2 之间发生热传递。示例性地，弹性介质 3 的相对的两个侧面附胶，以与电池电芯 2 粘接。

参见图 6，示例性地，端板 5 上设置有上下贯通的固定孔 53，连接件 41 穿过固定孔 53 和液冷板 4 固定于下箱体 1 上。可选地，本实施例中，连接件 41 为螺栓。

为了防止绑扎完成后捆扎带 6 发生移位导致捆扎不稳，可选地，本实施例中，端板 5 上设置有捆扎带槽 51。示例性地，端板 5 上设置有至少两个捆扎带槽 51，至少两个捆扎带槽 51 间隔设置。

可选地，捆扎带槽 51 的转角部分为圆弧过渡，防止损伤捆扎带 6。

可选地，固态电池模组还包括线束隔离板 7，线束隔离板 7 沿第一方向延伸，电芯排 20 的沿第一方向的相对的两侧分别设置有一个线束隔离板 7。线束隔离板 7 设置为将线束与电芯排 20 隔离开。

可选地，为了保证线束隔离板 7 的稳定性，本实施例中，固态电池模组还包括支撑板 8，支撑板 8 夹设于电芯排 20 的两个电池电芯 2 之间，线束隔离板 7 与支撑板 8 卡接。

支撑板 8 夹设于电芯排 20 的两个电池电芯 2 之间，捆扎带 6 捆扎电芯排 20，并通过将线束隔离板 7 与支撑板 8 卡接，由支撑板 8 支撑线束隔离板 7，防止电芯极耳与汇流排 21 焊接时，线束隔离板 7 塌陷导致焊接不良。

可选地，固态电池模组包括多个支撑板 8，多个支撑板 8 等间隔夹设在电芯排 20 内。

示例性地，参见图 7，线束隔离板 7 上设置有隔离板卡接凸起 72，相应地，支撑板 8 上设置有与卡接凸起 72 相配合的隔离板卡接凹槽；支撑板 8 上设置有支撑板卡接凸起 81，相应地，线束隔离板 7 上设置有与支撑板卡接凸起 81 相配合的支撑板卡接凹槽。

可选地，端板 5 上设置线束隔离板限位槽 52，线束隔离板限位槽 52 能够对

线束隔离板 7 进行限位。示例性地，线束隔离板 7 上设置有与线束隔离板限位槽 52 配合的凸起结构，凸起结构能够卡接于线束隔离板限位槽 52 内，防止线束隔离板 7 发生移位。

可选地，固态电池模组还包括侧盖 9，侧盖 9 设于线束隔离板 7 背离多个电池电芯 2 的一侧，且侧盖 9 与线束隔离板 7 卡接，以保证侧盖 9 的连接稳定性。

示例性地，线束隔离板 7 上设置有侧盖卡接槽，侧盖 9 上设置有与侧盖卡接槽配合的侧盖卡接凸起。可选地，侧盖卡接凸起上设置有导向斜面，以保证侧盖卡接凸起能够快速卡接于侧盖卡接槽内。

参见图 8，可选地，本实施例中，线束隔离板 7 和侧盖 9 均为分体式结构，使得线束隔离板 7 和侧盖 9 的长度能够根据不同串并的电池电芯 2 的数目进行设置。示例性地，线束隔离板 7 包括多个线束隔离板分段 71；侧盖 9 包括多个侧盖分段 91；线束隔离板分段 71 与侧盖分段 91 一一对应卡接。

可选地，本实施例中，固态电池模组还包括上盖 10，上盖 10 与支撑板 8 卡接。

参见图 9，支撑板 8 上设置有上盖卡接凸起 82，上盖 10 上设置有与上盖卡接凸起 82 相配合的卡接孔。示例性地，卡接孔为盲孔，上盖卡接凸起 82 为圆柱体凸起。

可选地，本实施例中，端板 5、侧盖 9 和上盖 10 均为非金属材质，三者共同构成固态电池模组的外部防护结构，通过卡接方式连接，相比于相关技术中采用金属端板和金属外壳并通过焊接方式连接，本实施例使得产品重量和工艺难度均下降。

本实施例中，通过设置支撑板 8 来支撑线束隔离板 7，相比于相关技术中在电池电芯外部设置塑料框架来作为支撑结构，整体性好，且降低了产品重量和成本。

本实施例还提供一种电池包的设计方法，用于对上述的电池包进行设计，包括以下步骤：

S1、将下箱体 1 的包络空间以及电池电芯 2 的长度尺寸、宽度尺寸、高度尺寸和串并联方式作为设计输入。

S2、按照下箱体 1 的包络空间和电池电芯 2 的宽度尺寸，确定单个固态电池模组内所能够容纳的电池电芯 2 的数量。

示例性地，在步骤 S2 中，电池电芯 2 的宽度尺寸即为电池电芯 2 的厚度尺寸，在下箱体 1 的包络空间内，按照电池电芯 2 厚度方向的尺寸最大限度地填充电池电芯 2 按照串、并联方式确定单个固态电池模组内所能够最大限度地容纳的电池电芯 2 的数量。

S3、根据电芯成组力确定捆扎带 6 的尺寸和数量。

示例性地，在步骤 S3 之前，还需要根据电池电芯 2 的串、并联方式和结构强度确定支撑板 8、线束隔离板分段 71 以及侧盖分段 91 的数量。可选地，支撑板 8、线束隔离板分段 71 以及侧盖分段 91 采用模块化的设计方法。根据电池电芯 2 的串、并联方式，确定支撑板 8 的数量和布置位置，例如为：首先，根据布置空间确定支撑板 8 的数量和厚度，然后根据焊接压力确定支撑板 8 的材料，保证支撑板 8 所受的压应力低于材料的屈服强度，最后按照每两个线束隔离板 7 共用一个支撑板 8 的要求确定线束隔离板分段 71 的个数，完成线束隔离板分段 71 和侧盖分段 91 的模块化设计。

示例性地，在步骤 S3 中，对于成组力小于 3 千牛 (kilonewton, kN)，施加 1 根捆扎带 6，捆扎带 6 的厚度小于 1mm；对于成组力大于 3kN 且小于 $3M$ ($M \geq 2$, M 为整数) kN，施加 M 根捆扎带 6，捆扎带 6 的厚度 $\geq 1\text{mm}$ 。

S4、确定固态电池模组的膨胀方向，位于膨胀方向上的端板 5 通过连接件 41 固定在下箱体 1 和液冷板 4 上作为支撑结构。

示例性地，本实施例中，固态电池模组的膨胀方向为电池电芯 2 的厚度方向。

S5、采集多个电池电芯 2 的温度，并根据多个电池电芯 2 的温度中的最大值控制液冷板 4 的工作。

示例性地，在步骤 S5 中，由温度传感器采集电池电芯 2 的温度，由数据处理模块处理得到多个电池电芯 2 的温度中的最大值。

参见图 10，示例性地，步骤 S5 包括：

S51、得到多个电池电芯 2 的温度中的最大值，判断该最大值是否大于第一设定温度，在该最大值大于第一设定温度的情况下，执行步骤 S52；在该最大值小于或等于第一设定温度的情况下，液冷板 4 不工作，此时为液冷板 4 提供冷却液的水泵也不工作。

S52、水泵开启并以 50% 的负荷运转，实时监测多个电池电芯 2 的温度，计算多个电池电芯 2 的温度的最大值的升温速率并执行步骤 S53。

S53、判断多个电池电芯 2 的温度的最大值是否升高，在多个电池电芯 2 的温度的最大值没有升高的情况下，执行步骤 S56；在多个电池电芯 2 的温度的最大值升高的情况下，执行步骤 S54。

S54、判断升温速率是否大于 $1^{\circ}\text{C}/\text{min}$ ，在升温速率大于 $1^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 的情况下，水泵以 100% 的负荷运转并返回执行步骤 S53；在升温速率小于或等于 $1^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 的情况下，执行步骤 S55。

S55、判断升温速率是否大于 $0.5^{\circ}\text{C}/\text{min}$ ，在升温速率大于 $0.5^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 的情况下，水泵以 75% 的负荷运转并返回执行步骤 S53；在升温速率小于或等于 $0.5^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 的情况下，水泵以 50% 的负荷运转并返回执行步骤 S53。

S56、判断该最大值是否大于第二设定温度，在该最大值大于第二设定温度的情况下，水泵以 50% 的负荷运转并返回执行步骤 S53；在该最大值小于或等于第二设定温度的情况下，关闭水泵；第一设定温度大于第二设定温度。

S6、对电池包的结构强度进行校核。

S7、对电池包的电气安全性进行校核。

通过执行步骤 S5，能够对电池包的冷却作业过程和冷却效果进行校验。

本实施例中，电池包的设计方法用于设计上述的电池包，设计出的电池包成本低，安装步骤简单，并能够充分发挥固态电池模组的热安全特性，降低整

车热泵的能耗

本申请提出的固态电池模组在安装时，先将相邻的电池电芯采用弹性介质粘接，保证电芯排的稳定性的；弹性介质有一定的压缩量，能够适应电池电芯的膨胀变形；同时弹性介质具有隔热功能，避免多个电池电芯之间发生热传递；由捆扎带将端板和电芯排绑扎在一起，将电池电芯的底部粘接于液冷板上，最后用连接件依次穿过端板、液冷板使得电池电芯相对下箱体固定，无需相关技术中的金属框架来固定电池电芯，使得固态电池模组的零部件减少，成本降低，安装步骤简单。

本申请提出的电池包，保证上述的固态电池模组安装稳定，成本降低，安装步骤简单，并且可以确保固态电池模组在整个生命周期内结构稳定，固定牢靠。

本申请提出的电池包的设计方法，用于设计上述的电池包，设计出的电池包成本低，安装步骤简单，并能够充分发挥固态电池模组的热安全特性，降低整车热泵的能耗。

1.一种固态电池模组，包括：

多个电池电芯（2），多个所述电池电芯（2）沿第一方向依次排列形成电芯排（20），相邻的两个所述电池电芯（2）之间设置有弹性介质（3），所述弹性介质（3）的相对的两个侧面分别与各自相邻的所述电池电芯（2）粘接；

液冷板（4），多个所述电池电芯（2）的底部粘接于所述液冷板（4）上；

端板（5），所述电芯排（20）与所述第一方向垂直且相对的两端分别设有一个所述端板（5）；

捆扎带（6），沿所述第一方向绕设于所述电芯排（20）和所述端板（5）的外周，连接件（41）能够依次穿过所述端板（5）、所述液冷板（4）并固定于电池包的下箱体（1）。

2.根据权利要求1所述的固态电池模组，还包括线束隔离板（7），所述线束隔离板（7）沿所述第一方向延伸，所述电芯排（20）的沿所述第一方向的相对的两侧分别设置有一个所述线束隔离板（7）。

3.根据权利要求2所述的固态电池模组，还包括支撑板（8），所述支撑板（8）夹设于所述电芯排（20）的两个所述电池电芯（2）之间，所述线束隔离板（7）与所述支撑板（8）卡接。

4.根据权利要求3所述的固态电池模组，还包括侧盖（9），所述侧盖（9）设于所述线束隔离板（7）背离多个所述电池电芯（2）的一侧，且所述侧盖（9）与所述线束隔离板（7）卡接。

5.根据权利要求3所述的固态电池模组，还包括上盖（10），所述上盖（10）与所述支撑板（8）卡接。

6.根据权利要求2-5任一项所述的固态电池模组，其中，所述线束隔离板（7）包括多个线束隔离板分段（71）。

7.根据权利要求1-5任一项所述的固态电池模组，其中，所述端板（5）上设置有捆扎带槽（51）。

8.根据权利要求2-5任一项所述的固态电池模组，其中，所述端板（5）上

设置线束隔离板限位槽（52）。

9.一种电池包，包括下箱体（1），以及如权利要求 1-8 任一项所述的固态电池模组，所述固态电池模组安装于所述下箱体（1）。

10.一种电池包的设计方法，用于对权利要求 9 所述的电池包进行设计，包括：

将下箱体（1）的包络空间以及电池电芯（2）的长度尺寸、宽度尺寸、高度尺寸和串并联方式作为设计输入；

按照所述下箱体（1）的包络空间和所述电池电芯（2）的宽度尺寸，确定单个固态电池模组内所能够容纳的所述电池电芯（2）的数量；

根据电芯成组力确定捆扎带（6）的尺寸和数量；

确定所述固态电池模组的膨胀方向，位于所述膨胀方向上的端板（5）通过连接件（41）固定在所述下箱体（1）和液冷板（4）上作为支撑结构；

采集多个所述电池电芯（2）的温度，并根据多个所述电池电芯（2）的温度中的最大值控制液冷板（4）的工作；

对所述电池包的结构强度进行校核；

对所述电池包的电气安全性进行校核。

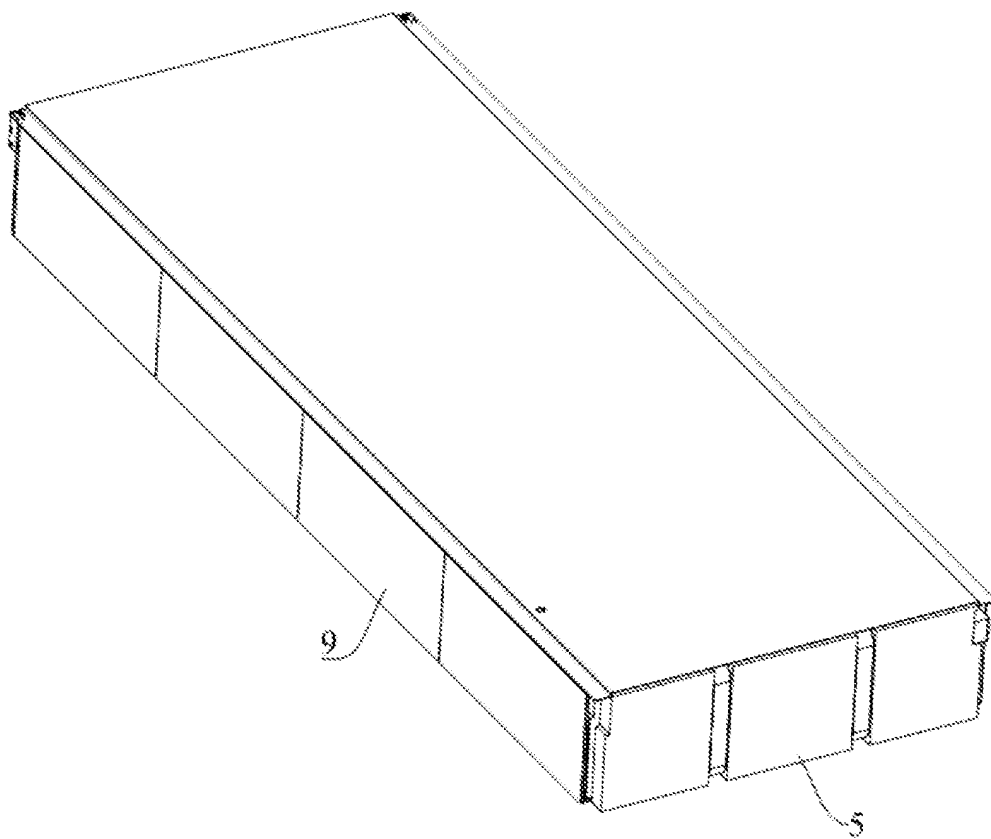


图 1

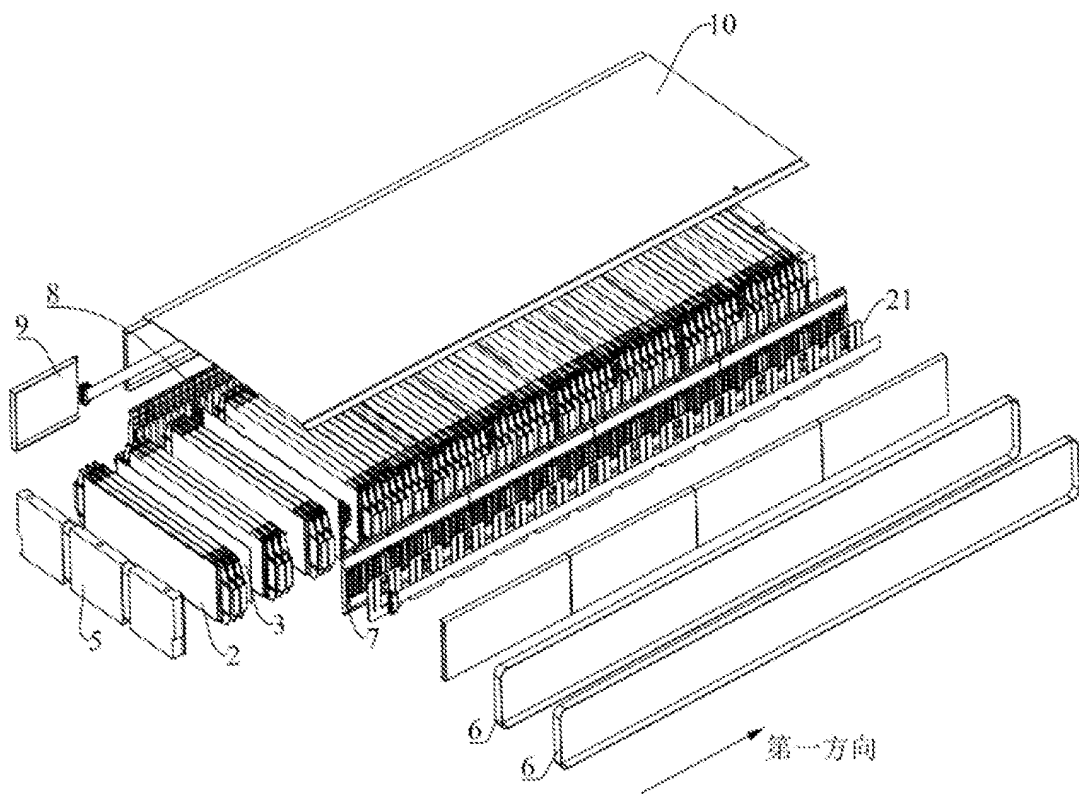


图 2

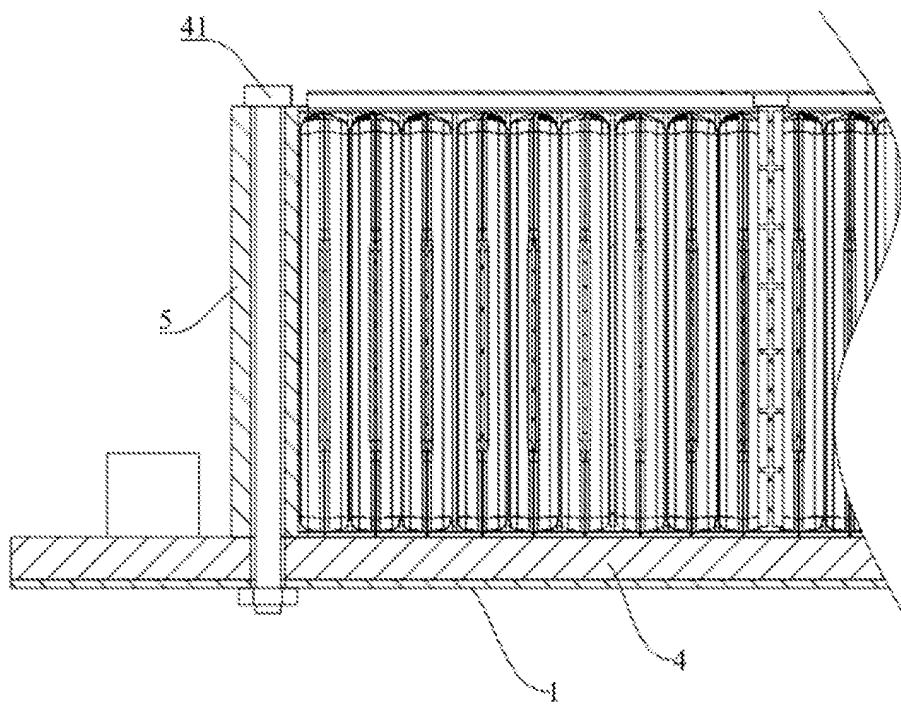


图 3

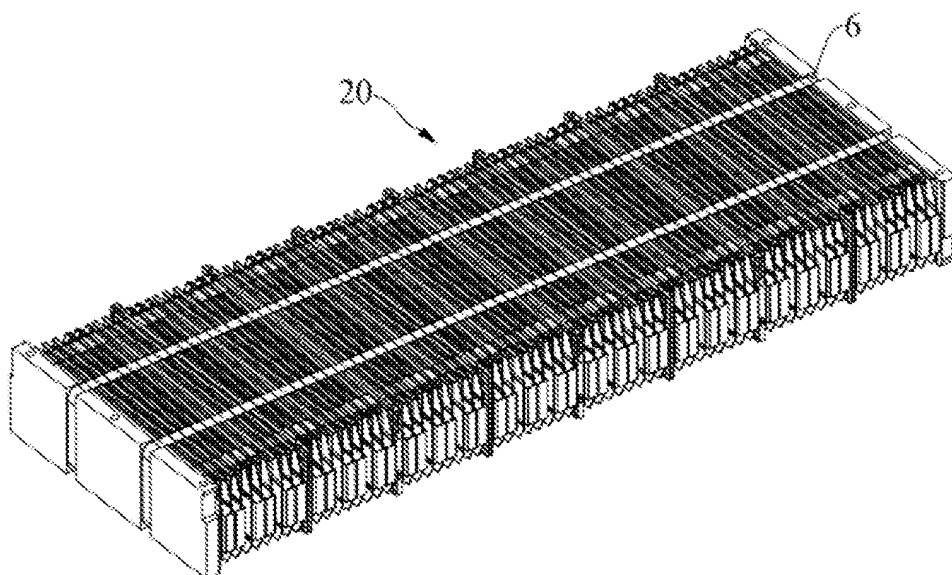


图 4

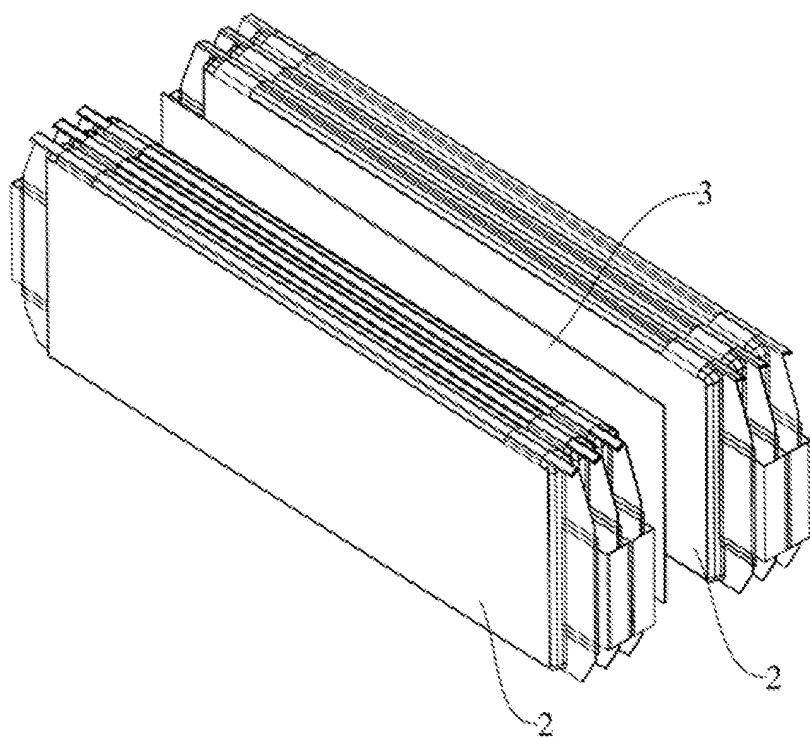


图 5

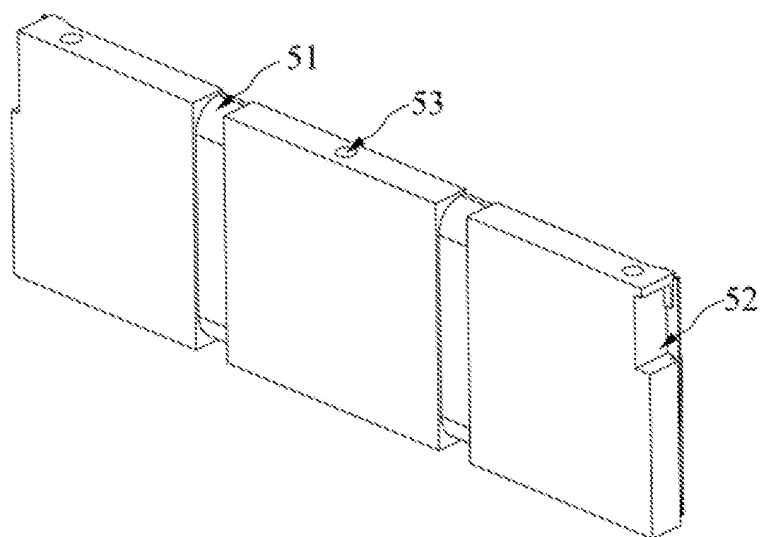


图 6

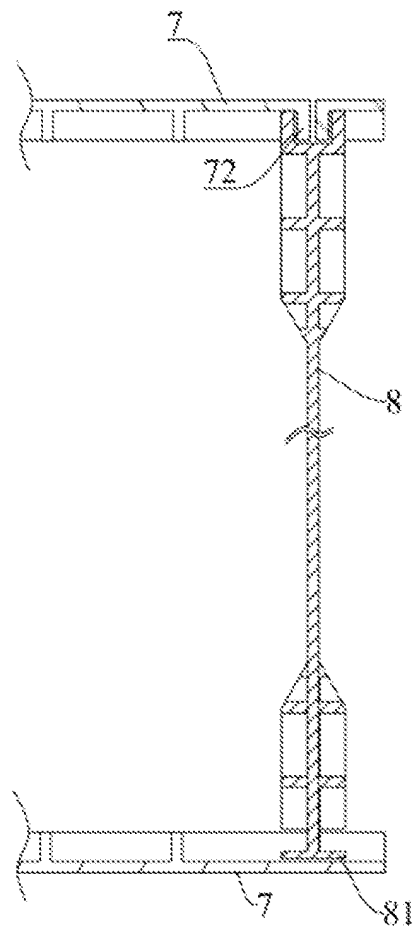


图 7

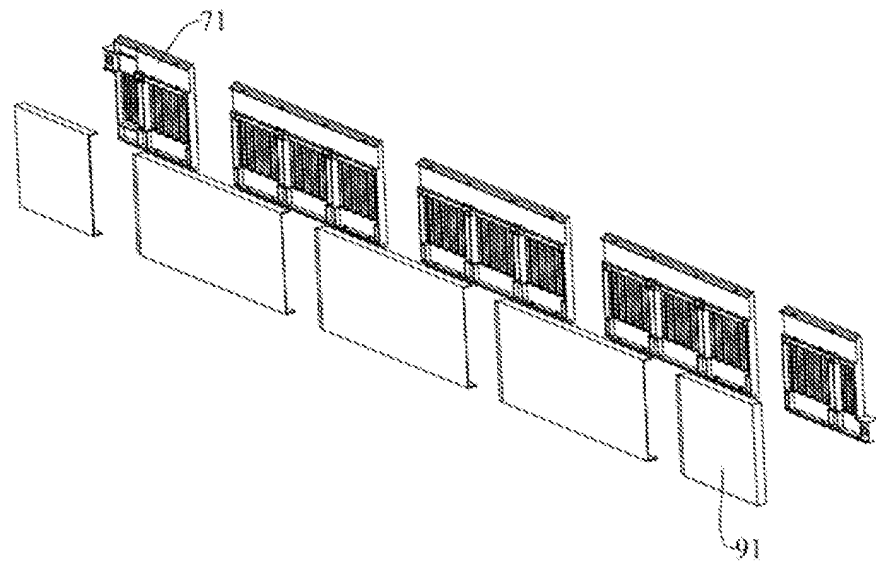


图 8

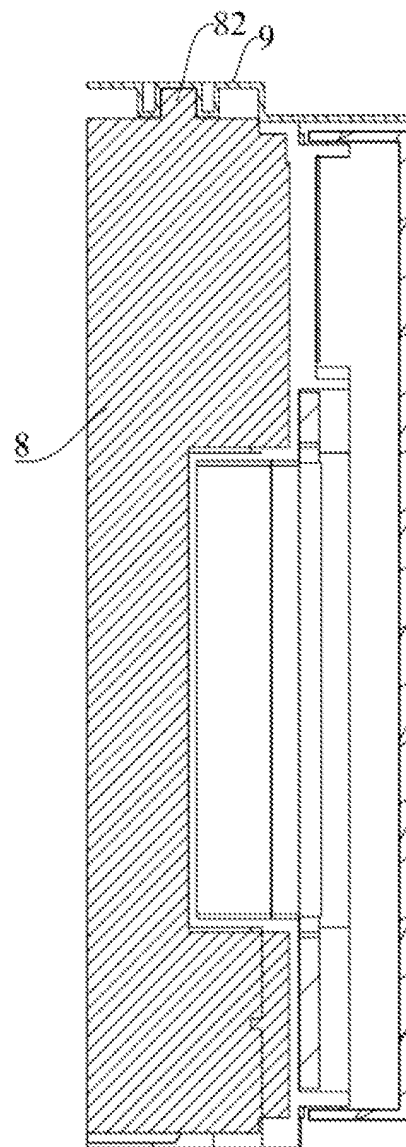


图 9

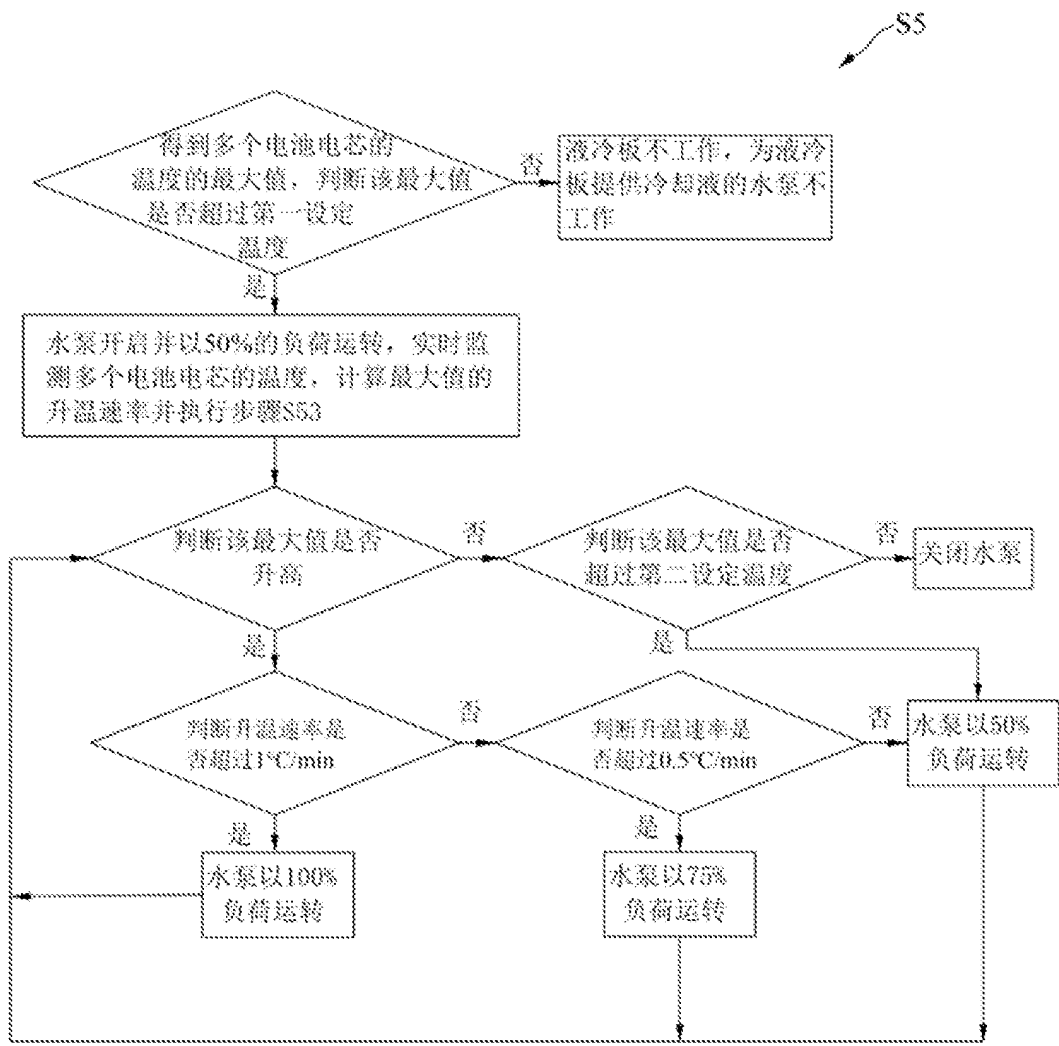


图 10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2022/086045

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H01M 50/204(2021.01)i; H01M 50/244(2021.01)i; H01M 10/613(2014.01)i; H01M 10/6554(2014.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H01M

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

WPI, EPODOC, CNPAT, CNKI: 电池, 电池模组, 电池组, 电池包, 电池模块, 冷却板, 液冷板, 端板, 底部, 弹性, 粘结, 粘接, 捆, 绑, 扎, 带, 连接, 固定, 隔离板, 线束板, battery, cell, "battery pack", "battery module", liquid, cooling, plate, end+, bottom, elastic+, bond+, strap+, bind+, tie, tape, connect+, fix+, fasten+, harness, board, separator

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
PX	CN 113113708 A (CHINA FIRST AUTOMOBILE WORKS GROUP CO., LTD.) 13 July 2021 (2021-07-13) description, paragraphs 0005-0100, and figures 1-9	1-10
Y	CN 112133858 A (CHINA FIRST AUTOMOBILE WORKS GROUP CO., LTD.) 25 December 2020 (2020-12-25) description, paragraphs 0026-0059, figures 1-8	1-10
Y	CN 108370075 A (LG CHEMICAL LTD.) 03 August 2018 (2018-08-03) description, paragraphs 0058-0080, and figures 1-6	1-10
Y	CN 208753472 U (LISHEN POWER BATTERY SYSTEMS CO., LTD.) 16 April 2019 (2019-04-16) description, paragraphs 0004-0023, and figures 1-4	1-10
Y	CN 106803608 A (NIO NEXTEV LTD.) 06 June 2017 (2017-06-06) description, paragraphs 0004-0044, and figures 1-5	2-10
Y	CN 212230488 U (BYD COMPANY LIMITED et al.) 25 December 2020 (2020-12-25) description, paragraphs 0045-0071, and figures 1-9	1-10

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search

23 June 2022

Date of mailing of the international search report

08 July 2022

Name and mailing address of the ISA/CN

China National Intellectual Property Administration (ISA/
CN)
No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao, Haidian District, Beijing
100088, China

Authorized officer

Facsimile No. (86-10)62019451

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2022/086045**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	CN 209709034 U (HANGZHOU GENERALPOWER TECHNOLOGY CO., LTD.) 29 November 2019 (2019-11-29) entire document	1-10
A	JP 2008277085 A (SANYO ELECTRIC CO., LTD.) 13 November 2008 (2008-11-13) entire document	1-10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/CN2022/086045

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
CN	113113708	A	13 July 2021	None			
CN	112133858	A	25 December 2020	None			
CN	108370075	A	03 August 2018	JP	2019508846	A	28 March 2019
				WO	2018034382	A1	22 February 2018
				KR	20180020546	A	28 February 2018
				EP	3373384	A1	12 September 2018
				US	2018331336	A1	15 November 2018
CN	208753472	U	16 April 2019	None			
CN	106803608	A	06 June 2017	WO	2018059143	A1	05 April 2018
CN	212230488	U	25 December 2020	None			
CN	209709034	U	29 November 2019	None			
JP	2008277085	A	13 November 2008	None			

国际检索报告

国际申请号

PCT/CN2022/086045

A. 主题的分类

H01M 50/204(2021.01)i; H01M 50/244(2021.01)i; H01M 10/613(2014.01)i; H01M 10/6554(2014.01)i

按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和IPC两种分类

B. 检索领域

检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号)

H01M

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称, 和使用的检索词(如使用))

WPI, EPDOC, CNPAT, CNKI: 电池, 电池模组, 电池组, 电池包, 电池模块, 冷却板, 液冷板, 端板, 底部, 弹性, 粘结, 粘接, 捆, 绑, 扎, 带, 连接, 固定, 隔离板, 线束板, battery, cell, "battery pack", "battery module", liquid, cooling, plate, end+, bottom, elastic+, bond+, strap+, bind+, tie, tape, connect+, fix+, fasten+, harness, board, separator

C. 相关文件

类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求
PX	CN 113113708 A (中国第一汽车股份有限公司) 2021年7月13日 (2021 - 07 - 13) 说明书第0005-0100段, 图1-9	1-10
Y	CN 112133858 A (中国第一汽车股份有限公司) 2020年12月25日 (2020 - 12 - 25) 说明书第0026-0059段、图1-8	1-10
Y	CN 108370075 A (株式会社LG化学) 2018年8月3日 (2018 - 08 - 03) 说明书第0058-0080段, 图1-6	1-10
Y	CN 208753472 U (力神动力电池系统有限公司) 2019年4月16日 (2019 - 04 - 16) 说明书第0004-0023段, 图1-4	1-10
Y	CN 106803608 A (蔚来汽车有限公司) 2017年6月6日 (2017 - 06 - 06) 说明书第0004-0044段, 图1-5	2-10
Y	CN 212230488 U (比亚迪股份有限公司 等) 2020年12月25日 (2020 - 12 - 25) 说明书第0045-0071段, 图1-9	1-10
A	CN 209709034 U (杭州捷能科技有限公司) 2019年11月29日 (2019 - 11 - 29) 全文	1-10

☒ 其余文件在C栏的续页中列出。☒ 见同族专利附件。

* 引用文件的具体类型: “A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件 “E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利 “L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件(如具体说明的) “O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件 “P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件	“T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件 “X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性 “Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性 “&” 同族专利的文件
--	---

国际检索实际完成的日期

2022年6月23日

国际检索报告邮寄日期

2022年7月8日

ISA/CN的名称和邮寄地址

中国国家知识产权局(ISA/CN)
中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088

传真号 (86-10)62019451

授权官员

杜凯

电话号码 86-(10)-53961277

C. 相关文件

类 型*	引用文件，必要时，指明相关段落	相关的权利要求
A	JP 2008277085 A (SANYO ELECTRIC CO., LTD.) 2008年11月13日 (2008 - 11 - 13) 全文	1-10

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号

PCT/CN2022/086045

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利			公布日 (年/月/日)
CN	113113708	A	2021年7月13日	无			
CN	112133858	A	2020年12月25日	无			
CN	108370075	A	2018年8月3日	JP	2019508846	A	2019年3月28日
				WO	2018034382	A1	2018年2月22日
				KR	20180020546	A	2018年2月28日
				EP	3373384	A1	2018年9月12日
				US	2018331336	A1	2018年11月15日
CN	208753472	U	2019年4月16日	无			
CN	106803608	A	2017年6月6日	WO	2018059143	A1	2018年4月5日
CN	212230488	U	2020年12月25日	无			
CN	209709034	U	2019年11月29日	无			
JP	2008277085	A	2008年11月13日	无			